

Differential Calculus: Implicit Differentiation

অবাক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ — Page 34, Problem 04

PROBLEM 04

Textbook Page 34

সমস্যা: যদি $\log(xy) = x^2 + y^2$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $\log(xy) = x^2 + y^2$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 লগারিদমের গুণন সূত্র প্রয়োগ (Applying Logarithmic Product Property)

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$\log(xy) = x^2 + y^2$$

আমরা জানি, $\log(AB) = \log A + \log B$ । সমীকরণের বামপক্ষকে সরলীকরণ করে পাই:

$$\log x + \log y = x^2 + y^2 \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 উভয় পক্ষকে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন (Differentiating w.r.t x)সমীকরণ (1) এর উভয় পক্ষে ব্যবকলন অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{d}{dx}(\log x) + \frac{d}{dx}(\log y) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2)$$

চেইন রুল (Chain Rule) অনুসারে ব্যবকলনের মৌলিক সূত্রগুলো প্রয়োগ করে:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx}$$

Step 3 $\frac{dy}{dx}$ সংবলিত পদগুলোকে একপাশে স্থানান্তর ও কমন নেওয়া $\frac{dy}{dx}$ যুক্ত পদগুলোকে বামপাশে এবং অবশিষ্ট মুক্ত পদগুলোকে ডানপাশে নিয়ে পাই:

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} - 2y \frac{dy}{dx} = 2x - \frac{1}{x}$$

বামপক্ষে $\frac{dy}{dx}$ কমন নিয়ে এবং উভয় পক্ষে ভগ্নাংশের ল.সা.গু (LCM) করে পাই:

$$\left(\frac{1}{y} - 2y\right) \frac{dy}{dx} = 2x - \frac{1}{x} \implies \left(\frac{1 - 2y^2}{y}\right) \frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

Step 4 পক্ষান্তর করে $\frac{dy}{dx}$ এর মান পৃথকীকরণ (Solving for $\frac{dy}{dx}$)উভয় পক্ষকে $\frac{y}{1 - 2y^2}$ দ্বারা গুণ করে $\frac{dy}{dx}$ এর চূড়ান্ত বীজগণিতীয় রূপ পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2 - 1}{x} \times \frac{y}{1 - 2y^2} = \frac{y(2x^2 - 1)}{x(1 - 2y^2)}$$

ভগ্নাংশটির গুণফল বিস্তার করলে বিকল্প রূপটি দাঁড়ায়:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2y - y}{x - 2xy^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x^2 - 1)}{x(1 - 2y^2)} \quad \text{বা} \quad \frac{2x^2y - y}{x - 2xy^2}$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Engineering Context)

Nonlinear Level Curves & Equilibrium States:

বাস্তব প্রকৌশল ক্ষেত্রে থার্মোডাইনামিক স্টেট ইকুয়েশন (PVT সম্পর্ক) বা ফ্লুইড মেকানিক্সে স্ট্রিমলাইন ফাংশনে চলক x ও y সরাসরি পৃথক করা যায় না ($y = f(x)$ আকারে)।

• সমীকরণ $\log(xy) = x^2 + y^2$ একটি *Implicit Constraint Surface* নির্দেশ করে।

• $\frac{dy}{dx}$ স্পর্শকের ঢাল নির্দেশ করে, যা অপ্টিমাইজেশন ও রোট অফ চেঞ্জ বিশ্লেষণে অপরিহার্য।

২. গাণিতিক সূক্ষ্মতা (Mathematical Rigor & Strategy)

Log Decomposition বনাম Product Rule:

• $\log(xy)$ কে সরাসরি ব্যবকলন করলে $\frac{1}{xy}(x\frac{dy}{dx} + y)$ হয়, যা অপ্রয়োজনীয় জটিলতা তৈরি করে।

• লগারিদমিক ধর্ম $\log(xy) = \log x + \log y$ ব্যবহার করলে সমীকরণটি রৈখিক যোগফলে পরিণত হয়।

• এতে চেইন রুল প্রয়োগ সহজ হয়: $\frac{d}{dx}(\log y) = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}$ ।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

সাধারণ ভুলগুলো থেকে সাবধান:

১. $\log y$ এর ব্যবকলনে $\frac{dy}{dx}$ লিখতে ভুলে যাওয়া এবং শুধুমাত্র $\frac{1}{y}$ লিখে রাখা।

২. ডানপাশের y^2 এর ব্যবকলনে $2y$ লেখা এবং $\frac{dy}{dx}$ বাদ দেওয়া।

৩. ভগ্নাংশের ল.সা.গু করার সময় চিহ্নের (+ বা -) বিভ্রান্তি হওয়া: $(1 - 2y^2)$ এর স্থানে $(2y^2 - 1)$ উল্টে ফেলা।

৪. স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম (Systematic Workflow)

Implicit Differentiation 4-Step Rule:

Step A: সমীকরণে লগারিদম বা ত্রিকোণমিতি থাকলে সরলীকরণ করুন।

Step B: উভয় পক্ষে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে প্রতিটি y -টার্মের সাথে $\frac{dy}{dx}$ যুক্ত করুন।

Step C: সমস্ত $\frac{dy}{dx}$ যুক্ত পদকে বামপক্ষে এনে কমন নিন।

Step D: সহগ দ্বারা ভাগ করে $\frac{dy}{dx}$ এর চূড়ান্ত মান নির্ণয় করুন।

৫. বিকল্প যাচাই ও শর্টকাট সূত্র (Partial Derivative Shortcut Verification)

যেকোনো অব্যক্ত সমীকরণ $F(x, y) = 0$ এর ক্ষেত্রে আংশিক ব্যবকলন (Partial Differentiation) দ্বারা $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ ।

এখানে, $F(x, y) = \log x + \log y - x^2 - y^2 = 0$

• y কে ধ্রুবক ধরে x এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন: $F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{x} - 2x = \frac{1-2x^2}{x}$

• x কে ধ্রুবক ধরে y এর সাপেক্ষে আংশিক ব্যবকলন: $F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{y} - 2y = \frac{1-2y^2}{y}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{\frac{1-2x^2}{x}}{\frac{1-2y^2}{y}} = \frac{2x^2 - 1}{x} \times \frac{y}{1 - 2y^2} = \frac{y(2x^2 - 1)}{x(1 - 2y^2)}$$

ফলাফল শতভাগ নির্ভুল ও যাচাইকৃত (100% Verified Match)।